THREAT PREVENTION

针对漏洞利用、恶意软件与命令和控制的全面网络防护

组织正面临着寻求利益的全球威胁执行方所发动的一系列频繁攻击。当今的攻击者资金充足、设备齐全。他们使用规避策略成功在网络中立足，随后发起大量且复杂的攻击（从数据包混淆、多态性恶意软件和加密到多阶段有效负载和快速通量 DNS），同时成功躲避组织的传统防御措施。

Palo Alto Networks® 新一代安全平台中的专用 Threat Prevention 服务在不同攻击阶段保护网络：

- 在应用程序和用户的完整上下文中扫描所有流量。
- 在网络攻击生命周期的每个阶段预防威胁。
- 通过单通道扫描架构可以实现高吞吐量而同时又不损害安全性。
- 针对新发现的威胁进行每日自动更新，通过 WildFire™ 基于云的威胁分析服务可在 300 秒内对零日恶意软件和漏洞利用进行预防。
- 以机器规模和速度生成革新性的自动化命令和控制签名。

更糟糕的是，网络安全产品仍然使用与威胁形势演变之前相同的防御策略。仅在某些端口上检查流量，并且将单功能设备添加到防御堆栈可以帮助缓解特定问题，却会导致糟糕的可见性和性能。因为安全解决方案是分散的且难以管理，而攻击者越来越擅长破解它们，这样便产生了一个危险的情况，导致网络防御中存在漏洞。

启用应用程序、预防威胁

应用程序是企业开展业务时一项不可或缺的部分，因此，越来越多的应用程序使用加密的通道通过非标准端口进入网络，并在开放端口之间进行跳转，最终提供给用户，确保用户始终能够进行访问。

不幸的是，高级威胁也利用了应用程序提供给用户的这种方式，利用其随意进入访问网络而不被发现。它们在应用程序内部进行穿梭，隐藏在 SSL 加密的流量内，并利用未引起怀疑的目标在网络中立足，然后执行恶意活动。

我们为您的网络提供多层防护，用于在攻击的每个阶段与威胁进行对抗，进而保护您的网络远离这些威胁。除了传统的入侵防御功能之外，我们还提供独特的功能来检测和阻止任意端口上的威胁，而不是基于一组有限的预定义端口调用签名。通过在我们的新一代防火墙中利用 User-ID™ 用户识别技术和 App-ID™ 应用程序识别技术，识别所有端口上的所有流量并添加上下文，无论采用何种规避技术，Threat Prevention 引擎都不会丢失威胁踪迹。

我们的 Threat Prevention 订阅包括入侵防御、网络反恶意软件以及命令和控制 (C&C) 防护。

消除每个阶段的威胁

在近期发生的几乎每一次入侵中，目标组织都采用单一功能的防御工具，而这些工具最终都被绕过。

- 基于启发式的分析可检测异常数据包和流量模式，例如端口扫描、主机扫描和 DDoS 泛洪攻击。
- 其他攻击防护功能（例如阻止无效或格式错误的数据包、IP 分片和 TCP 重组）用于防御攻击者使用的规避和混淆方法。
- 易于配置的自定义漏洞签名使得您可以根据网络的独特需求定制入侵防御功能。

Palo Alto Networks 采用了原生集成的防御技术，可确保当一个威胁避开一种技术时，另一种技术会将其截获。有效保护的关键在于使用专用的安全功能，共享信息并提供正在检查的流量以及正在识别和阻止的威胁的上下文。

安全性备受推荐。Palo Alto Networks 是唯一一家在 NSS 实验室的 2015 年新一代入侵防御系统 (NGIPS) 测试中，对所有实时“偷渡式”漏洞利用实现 100% 阻截率的供应商。

入侵防御 (IPS)

基于威胁的防护同时在网络层和应用程序层检测和阻止漏洞利用尝试和规避技术，包括端口扫描、缓冲区溢出、远程代码执行、协议碎片和混淆。防护基于签名匹配和异常检测，它会对协议进行解码和分析，并使用获得的信息发送警报和阻止恶意流量模式。状态模式匹配会检测多个数据包中的攻击，同时会考虑到达顺序和序列，确保所有允许的流量出于善意且没有规避技术。

- 基于协议解码器的分析会根据状态对协议解码，然后智能应用签名以检测网络和应用程序的漏洞利用。
- 因为利用漏洞的方法有很多，所以我们的入侵防御签名基于漏洞本身构建，可以更彻底地防御各种各样的漏洞利用。单个签名可以阻止对已知系统或应用程序漏洞的多个漏洞利用尝试。
- 基于协议异常的防护会检测与 RFC 不相容的协议使用情况，例如过长的 URI 或 FTP 登录。
- 易于配置的自定义漏洞签名使得我们可以根据您网络的独特需求定制入侵防御功能。

恶意软件防护

内联恶意软件防护在恶意软件到达目标主机之前通过基于有效负载的签名（而不是哈希）阻止恶意软件。来自 Palo Alto Networks 的恶意软件防护可阻止已知的恶意软件和该恶意软件的未来变体，包括那些尚未被发现的变体。我们基于流的扫描引擎能够保护网络而不会带来显著延迟，而显著的延迟是依赖于代理型扫描引擎的网络反病毒产品的严重缺点。基于流的恶意软件扫描会在收到文件的第一个数据包后立即检查流量，消除威胁以及与传统、独立的解决方案相关的性能问题。主要的反恶意软件功能包括：

- 针对在压缩文件和 web 内容中隐藏的恶意软件进行内联、基于流的检测和防护。
- 针对隐藏在常见文件类型（例如 Microsoft® Office 文档和 PDF）中的有效负载进行防护。
- 从 WildFire 进行更新，确保对零日恶意软件进行防护。

基于有效负载与基于哈希的签名

基于有效负载的签名将检测文件正文中可用于识别文件未来变体的模式，即使内容已略有修改。借此可立即识别和阻止在其他检测中将被视为新的未知文件的多态性恶意软件。

以对每个文件唯一的固定编码进行哈希匹配为基础的签名。因为文件哈希很容易改变，所以基于哈希的签名在检测多态性恶意软件或同一文件的变体方面并不起作用。

所有类型的恶意软件的签名直接由 Palo Alto Networks 收集的数十亿个样本生成，包括发送到 WildFire、我们的 Unit 42 威胁研究团队以及全球其他第三方研究和技术合作伙伴的以前未知的恶意软件。

命令和控制（间谍软件）防护

我们知道，没有灵丹妙药可以防止所有威胁进入网络。在初步感染后，攻击者将通过命令和控制 (C&C) 通道与主机通信，使用它来下载其他恶意软件，发出进一步的指令并窃取数据。我们的 C&C 防护会对这些未经授权的通信通道加强戒备，通过阻止发向恶意域的出站请求以及来自安装在受感染设备上的已知 C&C 工具包，来切断这些通信通道。Palo Alto Networks 超越了对基于 URL 和域的 C&C 签名进行的标准自动化。我们会自动生成基于模式的 C&C 签名 - 以机器的速度和规模提供研究级的 C&C 签名。

采用单通道扫描所有威胁

Palo Alto Networks 的 Threat Prevention 引擎在检查和分类流量，以及采用单通道检测和阻止恶意软件和漏洞利用方面处于行业领先地位。传统的威胁防护技术需要两个或更多的扫描引擎，带来了显著的延迟并明显降低了吞吐量性能。我们对所有威胁使用统一的签名格式，以在单个集成的扫描中执行所有分析，消除了使用多个扫描引擎的解决方案常见的多余过程，以确保实现快速的处理。

我们的 Threat Prevention 技术在每个数据包通过平台时对其进行彻底检查，仔细查看数据包标头和有效负载内的字节序列。根据这一分析，我们能够识别该数据包的重要详细信息，包括使用的应用程序、来源和目标、协议是否符合 RFC、以及有效负载是否包含漏洞利用或恶意代码。除了单个数据包，我们还会分析由多个数据包的到达顺序和序列提供的上下文，以捕获和防御规避技术。所有这些分析和签名匹配都发生在单次扫描中，因此网络流量可以保持所需的速度。

Threat Prevention 订阅与 WildFire 集成

组织可以使用 WildFire 服务扩展他们对零日恶意软件和漏洞利用的防护。WildFire 是业界最先进的分析和防护引擎，专门针对高度规避的零日恶意软件和漏洞利用。该基于云的服务采用独特的多技术方法，结合动态和静态分析、创新的机器学习技术以及突破性的裸机分析环境，因此，即使是应对最隐蔽的威胁，也能成功检测并加以预防。

减小易受攻击范围

SSL 解密

将近 40% 的企业网络流量使用 SSL 加密，如果未对其解密并扫描威胁，则会在网络防御方面留下漏洞。我们的平台具有内置的 SSL 解密功能，可以选择性地解密入站和出站 SSL 流量。在流量被解密并确认为安全后，它将被重新加密并允许前往自己的目的地。

文件阻止

网络钓鱼攻击中使用的大约 90% 的恶意文件是可执行文件。这一点再加上近 60% 的安全事件是员工疏忽导致的结果，说明您的用户可能不知道什么安全，什么不安全。通过预防已知可隐藏恶意软件的危险文件类型（如可执行文件）进入网络，可降低恶意软件感染的可能性。文件阻止功能可以与 User-ID 相结合，根据用户的工作角色阻止不必要的文件，确保所有用户都可以访问他们需要的文件，并为您提供一种细粒度的方式来减少暴露风险以满足组织的各种要求。您可以通过将所有允许的文件发送到 WildFire 进行分析，以确定它们是否包含零日恶意软件，从而进一步减少攻击机会的数量。

偷渡式下载防护

毫无防备的用户可能仅仅因为访问喜好的网页而无意中下载了恶意软件。通常，网站的用户甚至是所有者可能并不知道该站点已经被入侵。我们的 Threat Prevention 技术可识别潜在的危险下载并向用户发送警告，以确保下载是出于用户意愿且经过批准的。将此功能与 URL 过滤和文件阻止策略相结合，可以预防来自新型和快速变化的域的攻击。

轻松且准确的缓解

DNS Sinkhole

我们的 C&C 防护更进一步，为指向恶意 DNS 条目的出站请求提供了 sinkhole 功能，用于防止泄露并准确识别受害者。配置 sinkhole，以便对恶意域或 IP 地址的任何出站请求都会改为重定向到您网络的某个内部 IP 地址。这将有效地阻止 C&C 通信，防止这些请求离开网络。针对网络上发出这些请求的主机编译报告，即使这些主机位于 DNS 服务器之后。事件响应团队会获得一份被入侵机器的每日清单，无需承担任何进行紧急补救的额外压力，因为与攻击者的通信已经被切断。

自动关联对象

我们的 Threat Prevention 技术包括通过监控和关联网络流量和威胁日志来识别高级威胁的功能，可以快速识别受感染的用户并分析异常的行为模式。关联对象利用 Unit 42 的威胁研究以及 WildFire 和 User-ID 的未知威胁分析来关联流量异常和威胁指标，从而可以快速、准确地识别网络上受感染的设备。

利用全球威胁情报预防攻击

所有威胁的详细日志不仅仅放在同一个管理界面中，而是在所有预防机制之间共享，以提供上下文。我们通过 WildFire 利用全球威胁情报，自动发现未知的恶意软件，并为整个客户群体提供保护，使他们能够持续抵御最新的高级威胁。

被动 DNS 网络

型号	威胁吞吐量
PA-200	50 Mbps
PA-500	100 Mbps
PA-2020	200 Mbps
PA-2050	500 Mbps
PA-3020	1 Gbps
PA-3050	2 Gbps
PA-3060	2 Gbps
PA-5020	2 Gbps
PA-5050	5 Gbps
PA-5060	10 Gbps
PA-7050	100 Gbps*
PA-7080	160 Gbps*

*启用 DSRI

通过利用 Palo Alto Networks 基于 DNS 的分析，保护您的组织免受快速变化的恶意软件网络和恶意网站的攻击。从广泛的情报网络中受益，启用被动 DNS 监控，将情报馈送到恶意域的数据库，随后用于为全球客户群体生成保护措施。

Unit 42 威胁研究

Palo Alto Networks 威胁研究团队 Unit 42 应用人工情报来识别 Microsoft®、Adobe®、Apple®、Android™ 和其他生态系统中的关键零日漏洞。通过主动识别这些漏洞、为客户开发保护措施并与安全社区共享信息，我们正在不断清除攻击者威胁用户以及入侵企业、政府和服务提供商网络所使用的武器。

4401 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054

总机： +1.408.753.4000
销售： +1.866.320.4788
支持： +1.866.898.9087

www.paloaltonetworks.com

© 2017 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks 是 Palo Alto Networks 的注册商标。本公司的商标列表可在以下网址找到：http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html。此文档中提及的所有其他商标可能是各相应公司的商标。threat-prevention-ds-121516